

INFORME PRUEBAS - SISTEMA DE ASISTENCIA AUTOMATIZADO CON IA

Sistema: Sistema de Asistencia Automatizado mediante Inteligencia Artificial

Versión: 1.0

Tecnología: Python + Reconocimiento Facial + SQLite

Fecha de Evaluación: Octubre 2025

Arquitectura: Sistema Local con capacidades de escalabilidad a la nube

CP-VIGI-001: AUTENTICACIÓN LOGIN

Objetivo: Verificar acceso al sistema con credenciales correspondientes.

Datos de Prueba:

A screenshot of a code editor with a dark background and light blue/green syntax highlighting. It shows a JSON object defining test users. The code is as follows:

```
1  usuarios_prueba = {  
2      "admin": "admin123",  
3      "supervisor": "super123",  
4      "operador": "oper123"  
5  }
```

Pasos de Ejecución:

1. Ingresar usuario y contraseña en pantalla de Login
2. Validar credenciales en base de datos
3. Acceder a Menú Principal según rol
4. Verificar permisos de usuario

Resultado Esperado:

- ✓ Acceso concedido con credenciales válidas
- ✓ Denegación con credenciales incorrectas
- ✓ Redirección a Menú Principal
- ✓ Permisos aplicados según rol

CP-VIGI-002: MONITOREO EN TIEMPO REAL CON CÁMARAS

Objetivo: Validar funcionamiento del sistema de vigilancia

Proceso de Prueba:

1. Acceder a módulo Cámaras
2. Verificar conexión con dispositivos
3. Validar transmisión en tiempo real
4. Probar funciones de control (zoom, movimiento)
5. Verificar calidad de video

Validaciones:

- ✓ Conexión estable con todas las cámaras
- ✓ Transmisión fluida sin delays críticos

- ✓ Calidad de imagen adecuada para reconocimiento
- ✓ Controles operativos y responsivos

CP-VIGI-003: RECONOCIMIENTO FACIAL EN VIGILANCIA

Objetivo: Verificar detección e identificación facial en tiempo real

Escenario de Prueba:

- Persona autorizada se acerca a zona vigilada
- Sistema detecta rostro en transmisión de cámara
- Identifica persona contra base de datos
- Registra evento de reconocimiento

Métricas de Rendimiento:

- ✓ Tiempo de detección: < 1 segundo
- ✓ Precisión de identificación: > 95%
- ✓ Registro automático de eventos
- ✓ Manejo de múltiples rostros simultáneos

CP-VIGI-004: REGISTRO DE PERSONAL VIGILADO

Objetivo: Validar gestión de base de datos facial

Flujo de Prueba:

1. Navegar a Agregar Empleado
2. Capturar múltiples ángulos faciales
3. Procesar y almacenar datos biométricos
4. Verificar en Empleados Registrados
5. Probar modificación y eliminación

Criterios de Aceptación:

- ✓ Captura facial de calidad adecuada
- ✓ Almacenamiento seguro de templates faciales
- ✓ Búsqueda y filtrado eficiente
- ✓ Mantenimiento de integridad de datos

CP-VIGI-005: GENERACIÓN DE REPORTES DE SEGURIDAD

Objetivo: Validar sistema de reportes de vigilancia

Pruebas Específicas:

1. Reportes de Eventos:

- o Eventos de reconocimiento exitoso
- o Intentos de acceso no autorizado
- o Horarios y frecuencias de detección

1. **Exportación de Evidencias:**

- o Capturas de video de eventos
- o Imágenes de rostros detectados
- o Logs de actividad del sistema

1. **Análisis Estadístico:**

- o Gráficas de actividad por horarios
- o Métricas de efectividad del sistema